

课程：高等数学(2) (72学时) 课程号 F801091041 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：

学院： 专业班级： 学 号： 姓 名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2023/2024 学年第二学期期末考试试卷（B）卷

题号	一	二	三						四	五	六	七	总分
评分													
评卷教师													

一. 选择题（本大题共 5 个小题，每小题 3 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在括号内）

1. 函数 $f(x, y)$ 的偏导存在是可微的()条件.

- A. 充分; B. 必要; C. 充要; D. 非充分非必要.

2. 对于函数 $f(x, y) = x^2 - y^2$, 点 $(0, 0)$ ().

- A. 不是驻点; B. 是驻点而非极值点; C. 是极大值点; D. 是极小值点.

3. 二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ 可以写成().

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$;

B. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$;

C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho$;

D. $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) d\rho$.

4. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则级数()一定收敛.

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + 1)$; B. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - 1)$; C. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n}$;

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$.

5. 直线 $\frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{3}$ 与直线 $\frac{x+4}{2} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-1}{6}$ 的位置关系是().

- A. 垂直; B. 平行; C. 夹角是锐角; D. 无法判断.

二. 填空题（本大题共 5 个小题，每小题 3 分，共 15 分，把答案填在题中横线上）

1. 设向量 $\vec{a} = \{1, 2, 3\}$, $\vec{b} = \{2, 4, 6\}$, 则 $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____.

2. 设函数 $z = x^2 y + \sin xy$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

3. 交换二次积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy$ 的积分次序, 则 $I =$ _____.

4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的和 $S =$ _____.

5. 微分方程 $y' + 2xy = 0$ 的通解为_____.

课程: 高等数学(2) (72 学时) 课程号 F801091041 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学 号: 姓 名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三. 计算题 (本大题共 6 个小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 求由抛物线 $y = x^2$, 直线 $x = 1$ 及 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

2. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - 2y + z = 0$ 的切平面方程.

3. 求方程 $z^2 + xy - y^2 = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的全微分 dz .

4. 计算二重积分 $\iint_D y \, dx \, dy$, 其中 D 是由直线 $x = 2, y = 2, x + y = 2$ 所围成的平面闭区域.

5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$ 的敛散性.

6. 求微分方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的通解.

课程: 高等数学(2) (72 学时) 课程号 F801091041 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四. (10 分) 设 $f(x)$ 具有连续导数, 且 $f(x) = e^x + \int_0^x f(t) dt$, 求 $f(x)$.

五. (9 分) 求原点到椭圆 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 的最长与最短距离.

六. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$ 的收敛域及和函数.

七. (5 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 证明 $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1$.